Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва

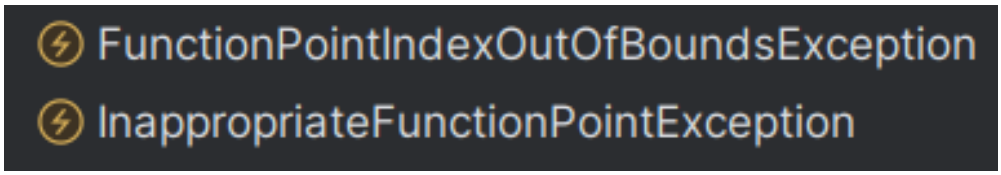
Лабораторная работа №3

Выполнил:
Студент группы 6301-030301D
Абдуллин А.Р.

Задания 1

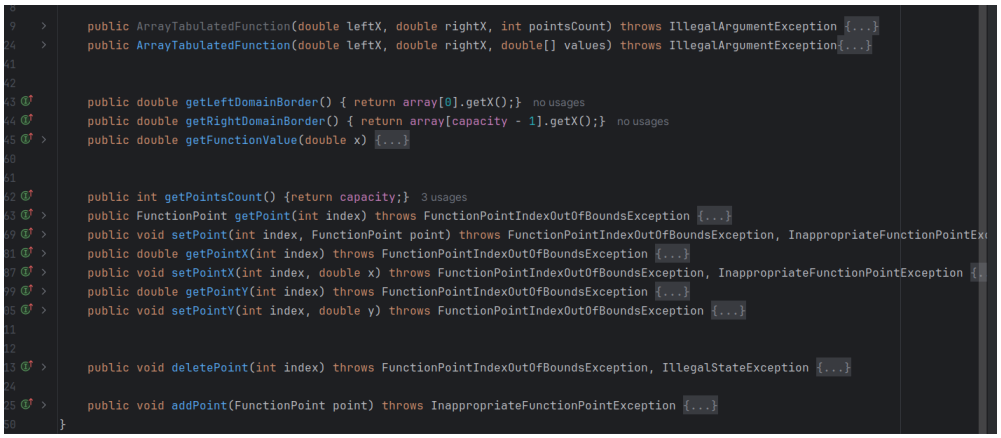
Изучил документацию классов исключения: java.lang.Exception • java.lang.IndexOutOfBoundsException • java.lang.Array
• java.lang.IllegalArgumentException • java.lang.IllegalStateException.

Задания 2



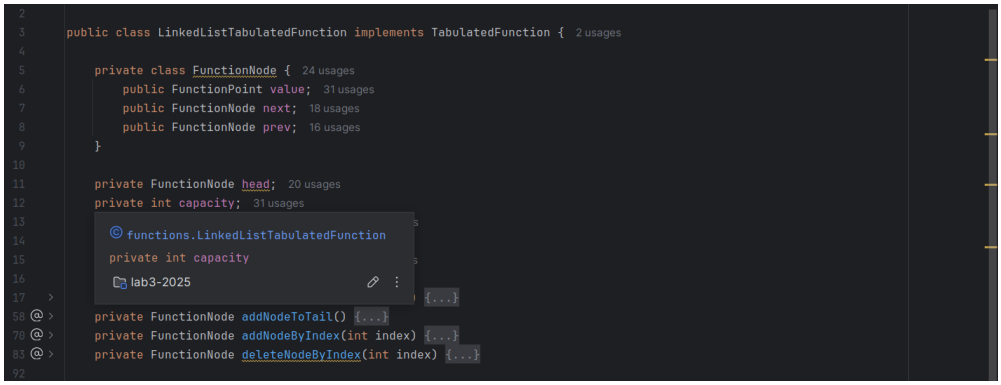
Создал пользовательский класс исключение наследник IndexOutOfBoundsException для исключений выхода за границу набора точек. Создал пользовательский класс исключение наследник Exception для исключений несоответсвующем добавлении или изменении точек функции.

Задание 3



Добавил методам изменения, обеспечивающие вывод исключений. Конструкторы реагируют на правильность значений границ определения функции и количество точек. Методы setPoint и setPointX реагирует на правильность определения позиции изменяемой абсциссы. Метод deletePoint реагирует, если в таблице осталось менее трех точек

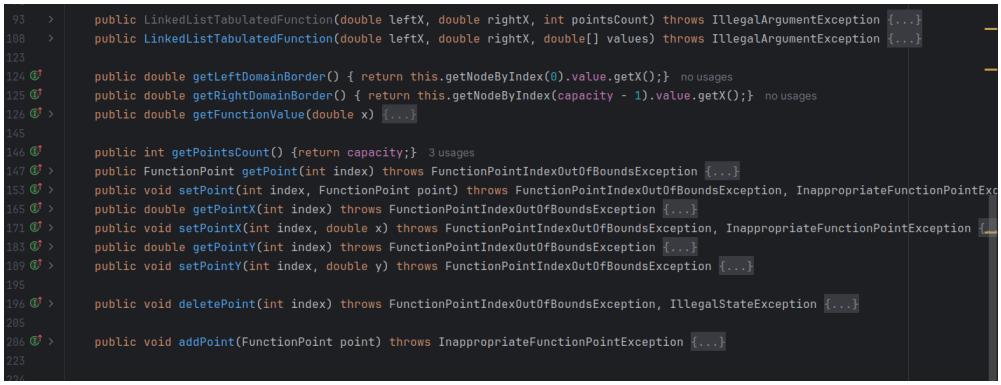
Задание 4



1)Объявил и определил класс FunctionNode внутри класса LinkedListTabulatedFunction, так как объекты - узлы двухсвзязного списка имеют смысл только для работы класса двухсвязного списка, по принципу инкапсуляции класс должен быть приватным, так как относится к логике работы класса. LinkedListTabulatedFunction

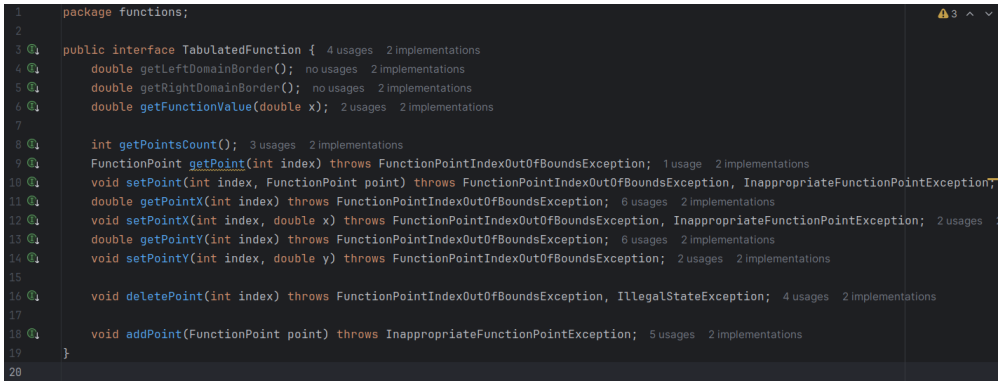
2)Объявил поля head, capacity, lastAccessedNode, lastAccessedIndex и DEFAULT EPSILON для работы с вещественными числами. 3-6) Реализовать методы обславливающие функцию класса LinkedListTabulatedFunction как двухсвязного списка с выделенным главным элементом

Задание 5



Перенес функционал класса TabulatedFunction на LinkedListTabulatedFunction, за счет реализации структуры данных с помощью двусвязного списка удалось упростить реализацию методов добавления и удаления точек в таблицу, с помощью методов addNodeByIndex и deleteNodeByIndex

Задание 6



Переименовал класс TabulatedFunction в ArrayTabulatedFunction. Создал интерфейс для работы с табличными функциями, а классы ArrayTabulatedFunction и LinkedListTabulatedFunction определил, как реализации интерфейса

Задание 7

```
C:\home\ansar\datal\ssu_oop\lab3-2025\out\production\lab3-2025> java Main
Левая граница области должна быть меньше правой, количество точек должно быть больше 2
Индекс за пределами таблицы
координата x задаваемой точки лежит вне интервала, определяемого значениями соседних точек
Точка с такой с такой же абсциссой уже имеется
x_array=-1,50 x_list=-1,50 y_array=2,25 y_list=2,25
x_array=-1,00 x_list=-1,00 y_array=1,00 y_list=1,00
x_array=-0,50 x_list=-0,50 y_array=0,25 y_list=0,25
x_array=0,00 x_list=0,00 y_array=0,00 y_list=0,00
x_array=0,10 x_list=0,10 y_array=0,01 y_list=0,01
x_array=0,30 x_list=0,30 y_array=0,09 y_list=0,09
x_array=0,50 x_list=0,50 y_array=0,25 y_list=0,25
x_array=1,00 x_list=1,00 y_array=1,00 y_list=1,00
x_array=1,50 x_list=1,50 y_array=2,25 y_list=2,25
x_array=2,00 x_list=2,00 y_array=4,00 y_list=4,00
x_array=2,50 x_list=2,50 y_array=6,25 y_list=6,25

x_array=-1,50 x_list=-1,50 y_array=2,25 y_list=2,25
x_array=-1,00 x_list=-1,00 y_array=1,00 y_list=1,00
x_array=0,00 x_list=0,00 y_array=0,00 y_list=0,00
x_array=0,10 x_list=0,10 y_array=0,01 y_list=0,01
x_array=0,30 x_list=0,30 y_array=0,09 y_list=0,09
x_array=1,00 x_list=1,00 y_array=1,00 y_list=1,00
x_array=1,50 x_list=1,50 y_array=2,25 y_list=2,25
x_array=2,00 x_list=2,00 y_array=4,00 y_list=4,00
x_array=2,50 x_list=2,50 y_array=6,25 y_list=6,25

x_array=-1,50 x_list=-1,50 y_array=2,25 y_list=2,25
x_array=-1,00 x_list=-1,00 y_array=1,00 y_list=1,00
x_array=0,00 x_list=0,00 y_array=0,00 y_list=0,00
x_array=0,10 x_list=0,10 y_array=0,01 y_list=0,01
x_array=0,30 x_list=0,30 y_array=0,09 y_list=0,09
x_array=1,00 x_list=1,00 y_array=1,00 y_list=1,00
x_array=1,50 x_list=1,50 y_array=2,25 y_list=2,25
x_array=2,00 x_list=2,00 y_array=4,00 y_list=4,00
x_array=2,50 x_list=2,50 y_array=6,25 y_list=6,25
```

В main файле создал объекты классов-реализаций интерфейса TabulatedFunction, проверил работу исключений методов интерфейса, сравнил правильность работы двух реализаций интерфейс путем проведения тестов работы методов на произвольных значениях аргументов. Сравнил состояния таблиц путем вывода в консоль всех точек таблиц после: добавления 2 точек; удаление 2 точек; изменения значений одной из точек. Все состояния совпали